Estructura de Datos

Mg. Cinthia J. Calderon Aquiño

Semana 07

UPN.EDU.PE

Semana 07

Colas: Operaciones fundamentales, crear, destruir, agregar, remove

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN
Logro de la Sesión y Temario

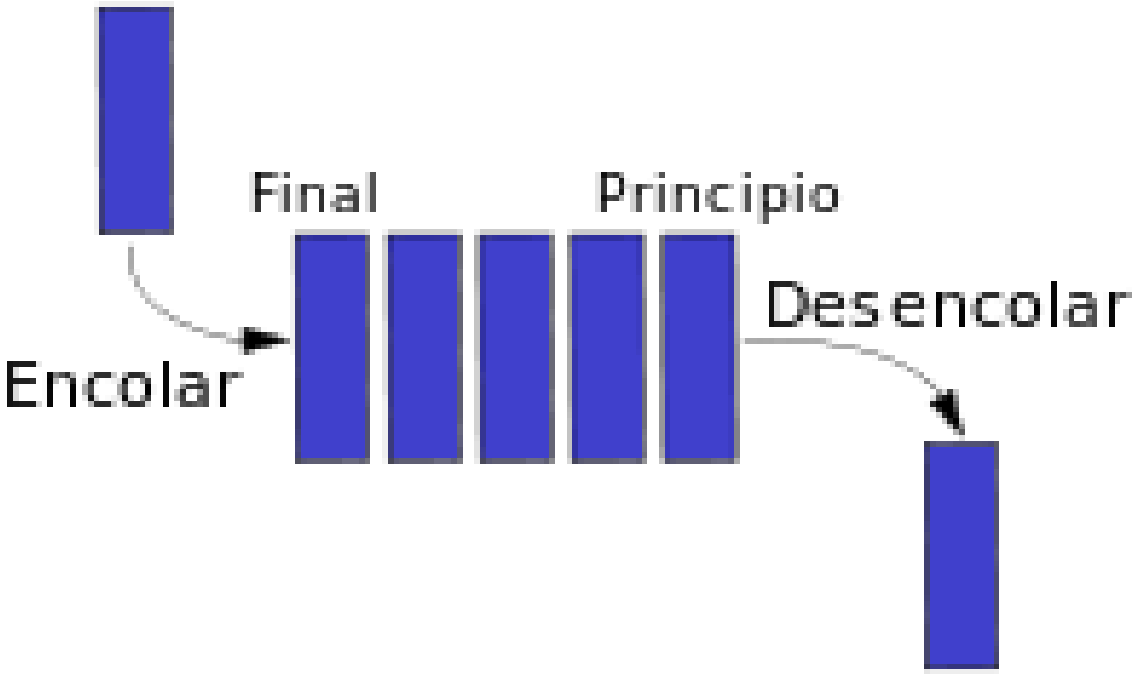
Al término de la sesión, el estudiante aprende y analiza algoritmos con pilas, usándolos con coherencia.

- Colas: Operaciones fundamentales: crear, destruir, agregar, remover.

Reflexiona

- ¿QUÉ ES UNA COLA?
- ¿QUÉ OPERACIONES SE PUEDEN REALIZAR?

Colas



¿Qué es una cola?

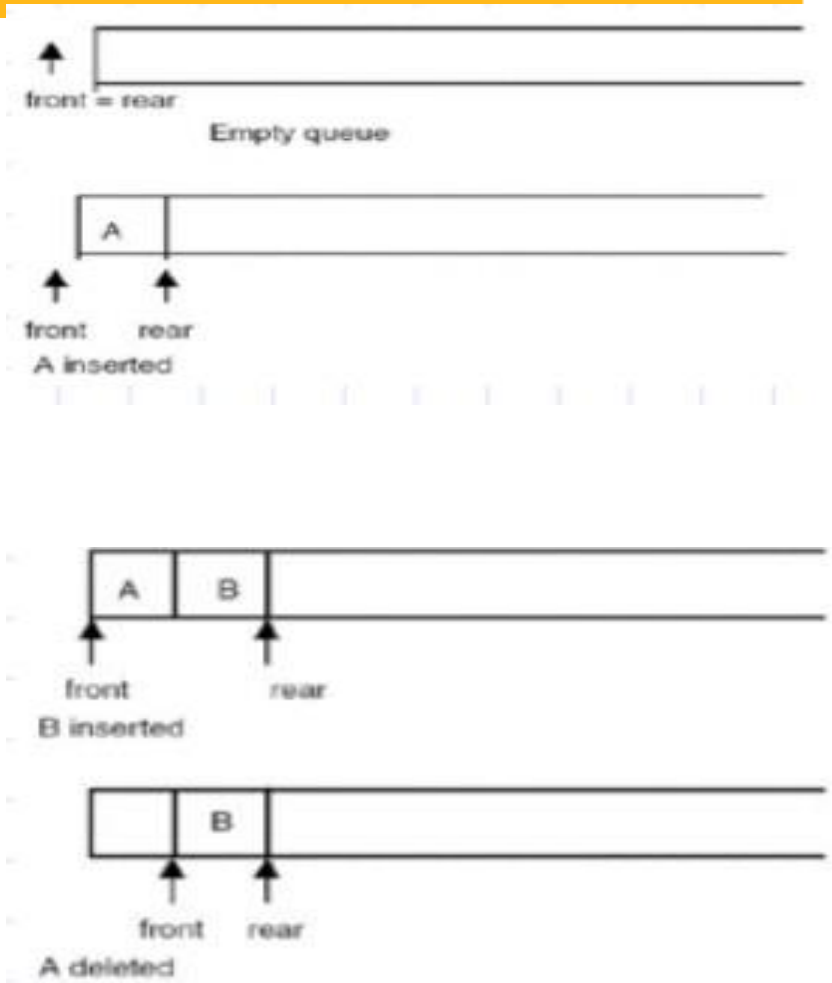
COLA

Encolar (enqueue)

- Esta operación sirve para insertar un elemento e en la cola q.
- Enqueue(Q,e)

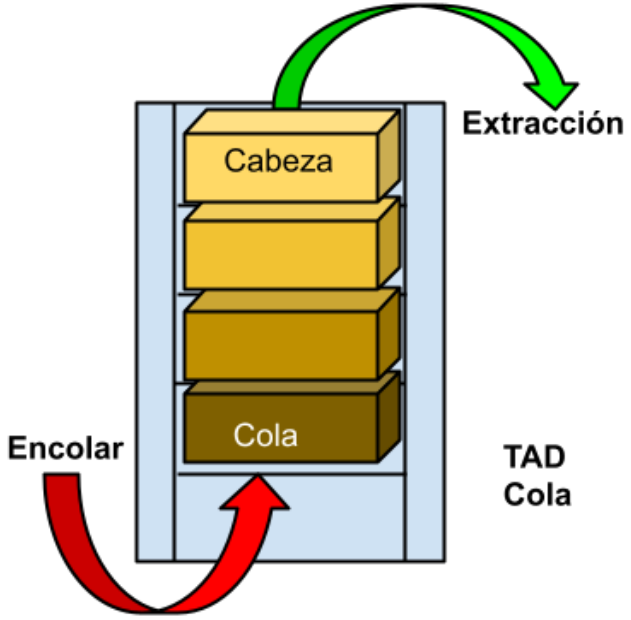
Desencolar (dequeue)

- Se usa para retirar un elemento de la cola Q y asignarlo a una variable del mismo tipo que el tipo de los elementos de la cola.
- V = denqueue(Q)



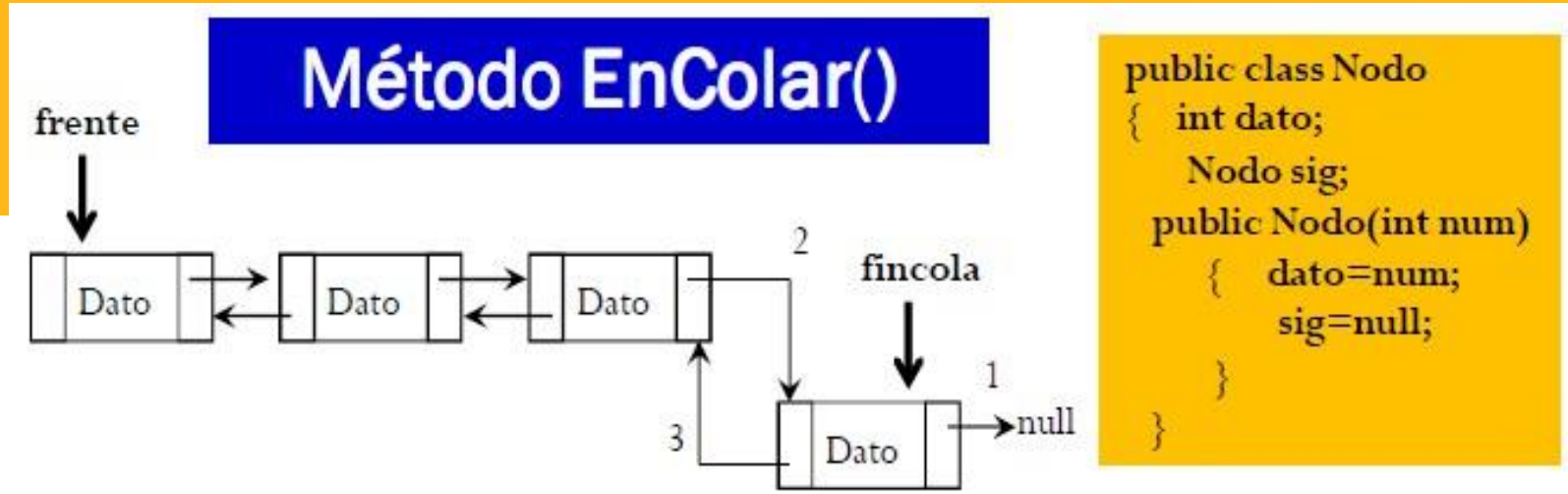
TAD COLA (STACK). TIPO ABSTRACTO DE DATOS – COLA.

Ejercicio: Simular una baraja de cartas, se sacan de forma aleatoria y se van apilando en una estructura "stack". Luego de forma aleatoria se dice un número (siempre menor o igual al número de cartas) y se van sacando y mostrando todas las cartas que se sacan de la pila




```
namespace EjemploCola
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string palabra;

            Queue miCola = new Queue();
            miCola.Enqueue("Hola ");
            miCola.Enqueue("buenos ");
            miCola.Enqueue("días.");

            for (byte i = 0; i < 3; i++)
            {
                palabra =
(string)miCola.Dequeue();

Console.WriteLine(palabra);
            }

            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

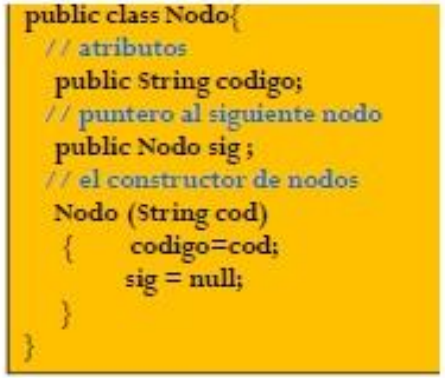
ENCOLAR




```
public class Nodo
{   int dato;
    Nodo sig;
  public Nodo(int num)
    {   dato=num;
        sig=null;
    }
}
```

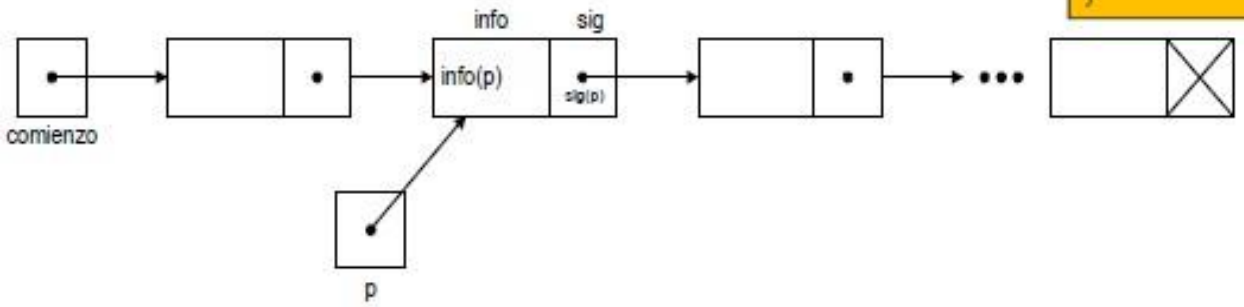
```
private void EnColar(int num)
{   Nodo nuevo=new Nodo(num);
    //Realizando los enlaces correspondientes
    if(frente==null)
      frente=nuevo;
    else
      fincola.sig=nuevo;
    fincola=nuevo;
    fincola.sig=null;
}
```

BÚSQUEDA DE NODO



```
public class Nodo{
  // atributos
   public String codigo;
  // puntero al siguiente nodo
   public Nodo sig ;
  // el constructor de nodos
   Nodo (String cod)
    {      codigo=cod;
           sig = null;
    }
}
```

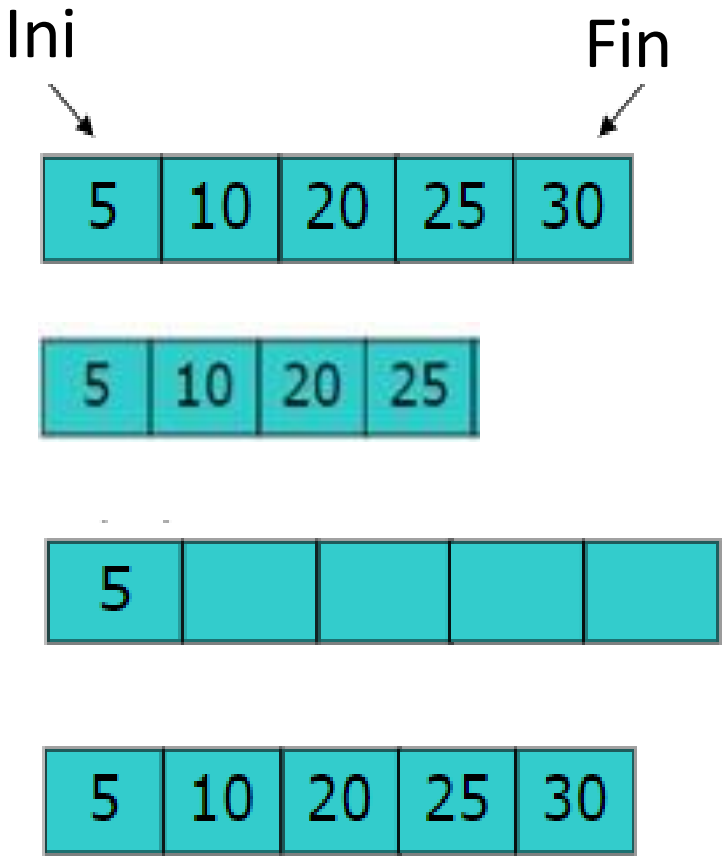
BUSCAR UN NODO CON ALGUNA CARACTERÍSTICA




```
private Nodo Buscar(Nodo frente,String cod)
{   Nodo pos=frente;
    //Recorriendo la lista para encontrar la información
    while(pos!=null && !cod.equalsIgnoreCase(pos.codigo))
        pos=pos.sig;
    //Retorno de la posición del dato
    return pos;
}
```

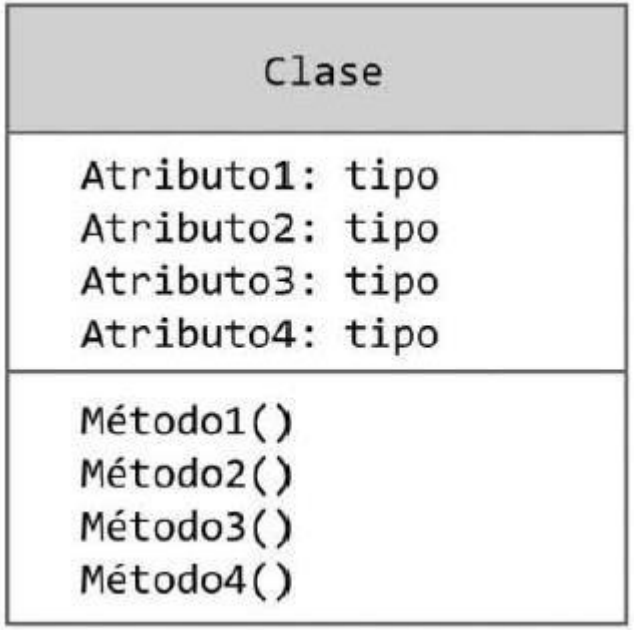
EJEMPLO DE COLA

Tope = 0
Limite(x)



---------CLASE A UTILIZAR-------

NODO
COLA
NOMBRE DE CLASE (CLIENTE)



CODIFICACIÓN

15	20	9	.....	18	19

1.Ejemplo de Cola

15	20	9	.....	18	19

2.Vamos a Insertar el 13 en la Cola.

15	20	9	.....	18	19	13

3.Sacamos el frente de la Cola (15)

20	9	.....	18	19	13

Codificación

- Crear: se crea la cola vacía.
- Encolar: : se añade un elemento a la cola. Se añade al final de esta

PROBLEMAS

- Resolver la actividad planteada en la plataforma virtual de aprendizajes

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

1. Se pide generar una cola de estructura FIFO (del inglés First In First Out) en consola que me permita encolar, desencolar, buscar, eliminar, mostrar y salir. Sabiendo que para eliminar puedo escoger la lista de la cola.

```
Console.WriteLine("|-------------------------------------|");
Console.WriteLine("|                COLAS                |");
Console.WriteLine("|-------------------|-------------------|");
Console.WriteLine("| 1. Encolar        |      5. Eliminar |");
Console.WriteLine("| 2. Desencolar     |       6. Mostrar |");
Console.WriteLine("| 3. Buscar         |         7. Salir |");
Console.WriteLine("| 4. Modificar      |                  |");
Console.WriteLine("|-------------------|-------------------|");
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

```
class Nodo
    {
        private int dato;
        private Nodo siguiente;
        public int Dato
        {
            get { return dato; }
            set { dato = value; }
        }
        public Nodo Siguiente
        {
            get { return siguiente; }
            set { siguiente = value; }
        }
    }
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

```
class Cola
   {
        public Nodo primero = null;
        public Nodo ultimo = null;

        public Nodo Primero
        {
            get { return primero; }
            set { primero = value; }
        }
        public Nodo Ultimo
        {
            get { return ultimo; }
            set { ultimo = value; }
        }
```

```
public void queue(int dato)
{
            Nodo nuevoEncolado = new Nodo();
            nuevoEncolado.Dato = dato;
            if (Primero == null)
                Primero = nuevoEncolado;
            else
                Ultimo.Siguiente = nuevoEncolado;
            Ultimo = nuevoEncolado;
 }
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

```
 public int dequeue()
 {
 int dato = Int32.MinValue;
 if (Primero != null)
 {
 dato = Primero.Dato;
 if (Primero == Ultimo)
     Ultimo = null;
     Primero =
Primero.Siguiente;
 }
 return dato;
}
```

```
public void MostrarCola(Cola cola) {
Cola colaAuxiliar = new Cola();
int datoDesencolado;
if (cola.Primero != null) {
   while (cola.Primero != null) {
        datoDesencolado = cola.dequeue();
        Console.WriteLine(datoDesencolado);
        colaAuxiliar.queue(datoDesencolado);
   }
   while (colaAuxiliar.Primero != null)
        cola.queue(colaAuxiliar.dequeue());
   }
   else
   Console.WriteLine("NULL");
}
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

```
public  void buscarDatoCola(Cola
cola, int datoBuscado)
{
int contador = 0, datoDesencolado;
Cola colaAuxiliar = new Cola();
if (cola.Primero != null) {
while (cola.Primero != null){
datoDesencolado = cola.dequeue();
if (datoDesencolado ==
datoBuscado)
contador++;
colaAuxiliar.queue(datoDesencolado
);
}
```

```
while (colaAuxiliar.Primero != null)
cola.queue(colaAuxiliar.dequeue());
if (contador == 0)
Console.WriteLine("\nEl dato no fue encontrado
en la cola.\n");
else if (contador == 1)
Console.WriteLine("\nEl dato " + datoBuscado +
" fue encontrado " + contador + " vez\n");
else
Console.WriteLine("\nEl dato " + datoBuscado +
" fue encontrado " + contador + " veces\n");
} else
Console.WriteLine("\nLa cola no tiene
datos.\n");
}
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

```
public  void modificarDatoCola(Cola cola, int datoBuscado, int datoModificado)
{
int contador = 0, datoDesencolado;
Cola colaAuxiliar = new Cola();
if (cola.Primero != null)
{
while (cola.Primero != null)  {
datoDesencolado = cola.dequeue();
if (datoDesencolado == datoBuscado)
{
colaAuxiliar.queue(datoModificado);
contador++;
}else
colaAuxiliar.queue(datoDesencolado);
}
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

```
while (colaAuxiliar.Primero != null)
cola.queue(colaAuxiliar.dequeue());
if (contador == 0)
Console.WriteLine("\nEl dato que desea modificar no fue encontrado en la cola.\n");
else if (contador == 1)
Console.WriteLine("\nEl dato " + datoBuscado + " fue modificado " + contador + " vez
en la cola\n");
else
Console.WriteLine("\nEl dato " + datoBuscado + " fue modificado " + contador + " veces
en la cola\n");
} else
Console.WriteLine("\nLa cola no tiene datos.\n");
}
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

```
public void eliminarDatoCola(Cola cola, int datoAeliminar)
{
int contador = 0, datoDesencolado;
Cola colaAuxiliar = new Cola();
if (cola.Primero != null)
{
while (cola.Primero != null)
{
datoDesencolado = cola.dequeue();
if (datoDesencolado == datoAeliminar)
contador++;
else
colaAuxiliar.queue(datoDesencolado);
}
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

```
while (colaAuxiliar.Primero != null)
cola.queue(colaAuxiliar.dequeue());
if (contador == 0)
Console.WriteLine("\nEl dato que desea eliminar no fue encontrado en la pila.\n");
else if (contador == 1)
Console.WriteLine("\nEl dato " + datoAeliminar + " fue eliminado " +
contador + " vez en la pila\n");
else
Console.WriteLine("\nEl dato " + datoAeliminar + " fue eliminado " + contador + "
veces en la pila\n");
} else
Console.WriteLine("\nLa pila no tiene datos.\n");
}
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

```
static void Main(string[] args)
  {
  Cola cola = new Cola();
  int opcion = 0, nuevoDato, datoDesencolado, datoBuscado, datoModificado, datoEliminado;
  do {
                Console.WriteLine("|-----------------------------------|");
                Console.WriteLine("| COLAS                             |");
                Console.WriteLine("|------------------|------------------|");
                Console.WriteLine("| 1. Encolar       |      5. Eliminar |");
                Console.WriteLine("| 2. Desencolar    |       6. Mostrar |");
                Console.WriteLine("| 3. Buscar        |         7. Salir |");
                Console.WriteLine("| 4. Modificar     |                  |");
                Console.WriteLine("|------------------|------------------|");
                Console.Write(" Escoja una opción: ");
                opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

```
switch (opcion)
 {
 case 1:
        Console.WriteLine("\n\n ENCOLAR UN DATO EN LA COLA \n");
        Console.WriteLine("Ingrese el nuevo dato de la cola: ");
        nuevoDato = int.Parse(Console.ReadLine());
        cola.queue(nuevoDato);
 break;
 case 2:
        Console.WriteLine("\n\n DESENCOLAR UN DATO DE LA COLA \n");
        datoDesencolado = cola.dequeue();
        if (datoDesencolado > Int32.MinValue)
        Console.WriteLine("El dato desencolado es: " + datoDesencolado);
           else
           Console.WriteLine("No hay datos para desencolar.\n");
 break;
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

```
case 3:
      Console.WriteLine("\n\n nBUSCAR UN DATO EN LA COLA \n");
      Console.WriteLine("Ingrese el dato que desea buscar en la cola: ");
      datoBuscado = int.Parse(Console.ReadLine());
      cola.buscarDatoCola(cola, datoBuscado);
break;
case 4:
Console.WriteLine("\n\n MODIFICAR UN DATO DE LA PILA \n");
Console.WriteLine("\nIngrese el dato que desea modificar en la cola:");
datoBuscado = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("\nIngrese el dato con el que va a reemplazar: ");
datoModificado = int.Parse(Console.ReadLine());
cola.modificarDatoCola(cola, datoBuscado, datoModificado);
break;
```

PROBLEMAS

Problema 1- COLA

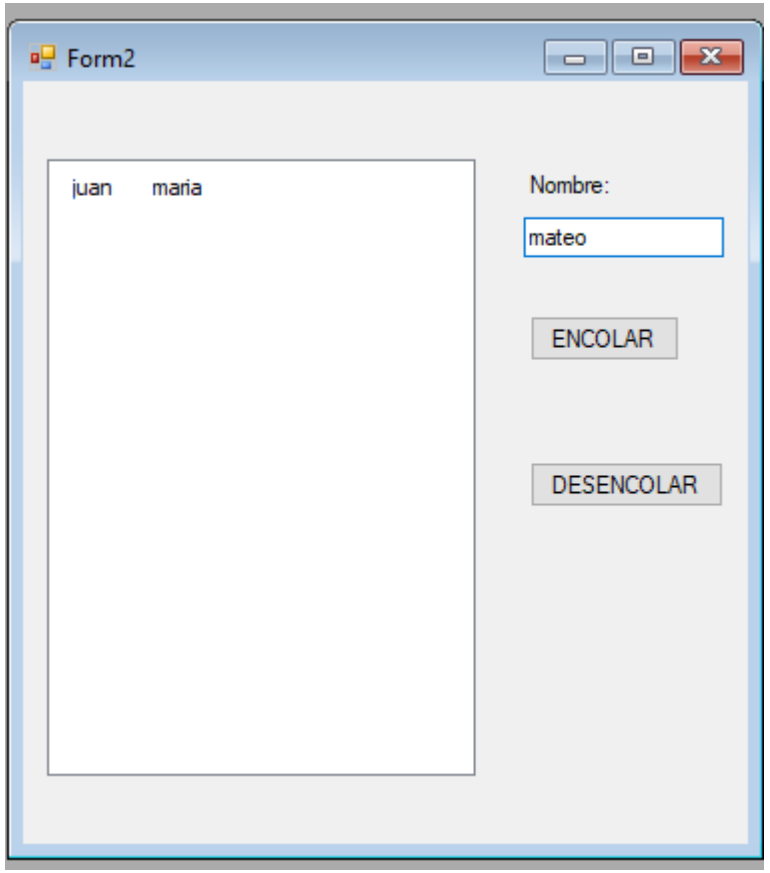
```
            case 5:
                  Console.WriteLine("\n\n ELIMINAR UN DATO DE LA COLA \n");
                  Console.WriteLine("\nIngrese el dato que desea eliminar de la cola: ");
                  datoEliminado = int.Parse(Console.ReadLine());
                  cola.eliminarDatoCola(cola, datoEliminado);
            break;
            case 6:
                  Console.WriteLine("\n\n MOSTRAR COLA \n");
                  Console.WriteLine("La cola es: ");
                  cola.MostrarCola(cola);
            break;
            case 7:
                  Console.WriteLine("\n\n PROGRAMA FINALIZADO. \n");
             break;
             default:
                Console.WriteLine("\n\n OPCIÓN INCORRECTA. \n");
             break;
            }
           } while (opcion != 7);
           Console.ReadKey(); }
```

PROBLEMAS

Problema 2- COLA(Formulario)

1. Crear una lista de nombres mostrado el resultado. Utilizando cola

Realizar formulario

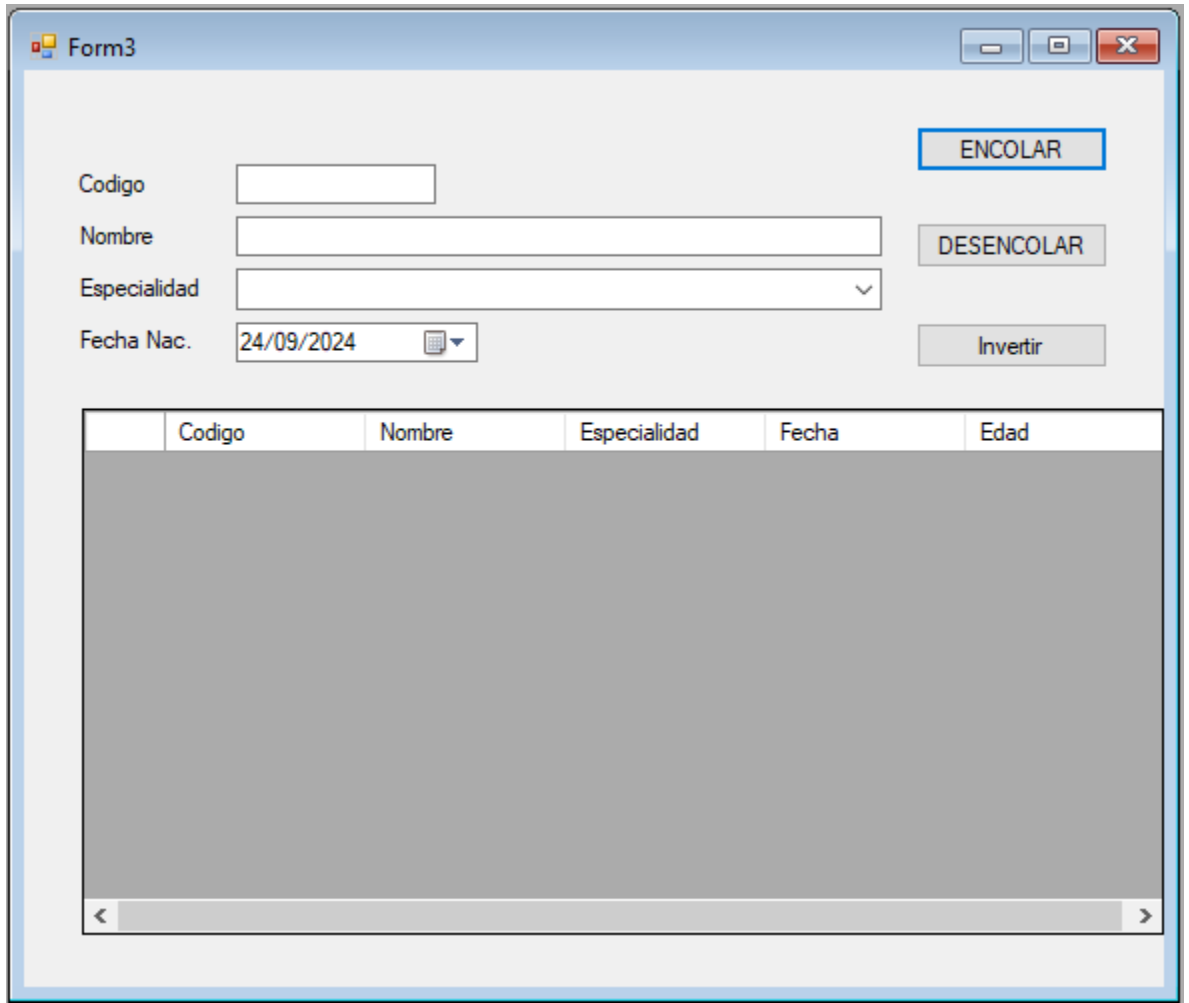


PROBLEMAS

Problema 2- COLA

2. Crear una lista de alumnos teniendo una clase ESTUDIANTE con sus atributos (código, nombre, especialidad y fechaNaci). Invirtiendo la lista de estudiante.

Realizar formulario



PROBLEMAS

Problema 3- COLA(Formulario)

3. En una de empresa de fabricantes de muebles se requiere un registro de los productos con los datos del cliente (Nombre y Dni) para unos (10).

Los requieren es ingresar los siguientes datos (Código, Medias, tipo, color) Sabiendo que el precio será de acuerdo a la tabla para generar el precio que se más se repita al registrar.

- Generando la búsqueda por código de la madera.
- Encontrar el mayor precio y el menor precio.
- Validad los campos al ingresar

	PRECIO	TIPO DE MADERA
Menor o igual a	1000	PINO
Mayor o igual a	3000	CEDRO
mas	3001	TORNILLO

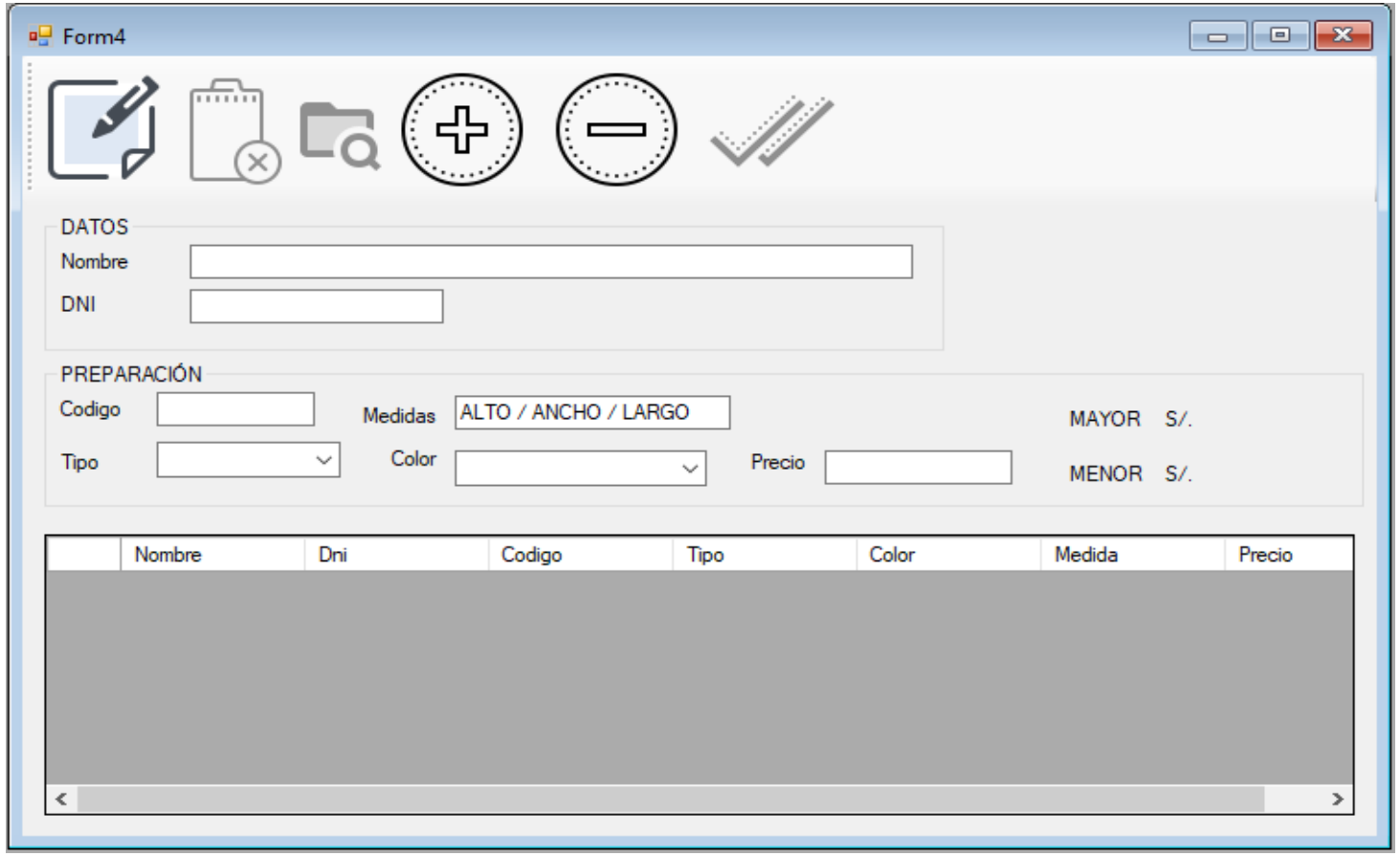
PROBLEMAS

Problema 3- COLA

Insertar en el formulario las herramientas a continuación:

1 toolStrip1

1 errorProvider1



¿Preguntas o comentarios?

BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL

- Ceballos Sierra, F. Microsoft C#: Curso de Programación (2a.ed.) 2014 https://elibronet.eu1.proxy.openathens.net/es/lc/upnorte/titulos/106417
- Cesar Liza Avila; Estructura de datos con C/C++

GRACIAS

UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE